Estructura repetitiva

Analisis del problema: Desarrollar un programa que calcule el promedio con un rango de 1 a 20
Entrada: 3 notas de cada estudiante $0 < n \geq 20$
Proceso: Estructura repetitiva y Estructura condicional
Salida: El promedio final de cada estudiante y si aprueba o reprueba

Variable	Tipo	Valor
r	Entero	lo que ingrese el usuario
j	Entero	lo que ingrese el usuario
n	Entero	lo que ingrese el usuario
sum	Real	n1+n2+n3
prom	Real	$\frac{n1+n2+n3}{3}$

1.- Algoritmo Promedios
2.- Definir i, j como enteras
3.- Definir sum, prom como reales
4.- Para i ← 3 Hasta 3 Hacer
5.- Escribir "Ingrese el número del estudiante"
6.- Escribir "Procesando notas del Estudiante", i
7.- suma ← 0
8.- Para j ← 1 Hasta 3 Hacer
9.- Repetir

10.- Escribir "Ingrese la nota", j "
11.- Leer nota
12.- Hasta que n[illegible] >=1 y nota <=20
13.- suma ← suma + n
14.- Fin Para
15.- Prome[illegible] ← suma/3
16.- Escribir "El promedio del

1.- Algoritmo_Promedio
2.- Definir n, i, j como Entero
3.- Ingrese: "Cantidad de estudiantes CNT: "
4.- Leer n
5.- Para i ← 1 Hasta n Hacer
6.- Escribir "Ingrese las notas"
7.- Escribir "procesando notas para el Estudiante", i, "de" n"
8.- suma ← 0
9.- Para j ← 1 Hasta 3 Hacer
10.- Repetir
11.- Escribir "Ingrese la nota", j, " (1 a 20): "
12.- Leer nota
13.- Si nota < 1 O nota > 20 Entonces
14.- Escribir "Error, nota no valida" Ingrese un valor de 1 a 20"
15.- Hasta que nota >= 1 y Nota <= 20
16.- suma ← suma + nota

12- Finpara
13- Prom ← sum/3
14- Escribir "El promed° final del estudiante i, es: ", promedio
15- Si promedio >= 14 entonces
16- Escribir: "Aprobado"
17- Sino
18- Escribir: "Reprobado"
19- Finsi
20- Finpara
21- Fin Algaritmo
22-
23-

Prueba de Escrit

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

1.8 Raíz cuadrada

1.- Análisis del problema

Entrada: Un número real positivo N. es de tipo real.

Proceso: 1. Inicializa una variable entera i = 1
2. Mientras $i^2 \leq N$, incrementa i en 1
3. Cuando el ciclo termine el valor de i será el primer entero cuyo cuadrado supera a N. Así la parte entera de la raíz cuadrada entera por defecto es R = i - 1

Salida: El valor de R

Restricciones: N debe ser un número positivo, usaremos variable de tipo real para N y variables enteras para i y R.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	N	Ingresado por teclado	real
Contador	i	1	var entero
Uno	1	1	cte entero
Raíz	R	(calculado)	entero

3. Seudocódigo

Algoritmo Raiz_Cuadrada_Entera

//1. Declaración de variables
Definir N como Real
Definir i, R como entero

//2. Entrada de datos
Escribir "Ingrese un número positivo"
Leer N

//3. Proceso
i <- 1
mientras (i+1)^2 <= N Hacer
i <- i + 1
fin mientras

R <- i - 1

// Salida de resultados
Escribir "La parte entera por defecto de 'N' es:", R
finAlgoritmo

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

~~1.8 Bonus cuadrado cobra~~

4. Prueba de escritorio

Caso	N	i inicial	¿1+1 <= N?	i	¿2+2 <= N?	i	¿3+3 <= N?	i	¿4+4 <= N?	i	B = i-1	salida
											3	
1	10.0	1	Si	2	Si	3	Si	4	No	-	3	3
2	10.0	1	Si	2	Si	3	Si	4	Si	5	4	4
3	1.0	1	Si	2	No	-	-	-	-	-	1	1

Notas

1.10 Números primos comprendidos entre dos:

-Análisis del Problema:

- Entradas: Dos números enteros a y b que serán nuestro intervalo de numeros
- Proceso: De los numeros de a y b, primero verificamos que a <= b; recorremos cada numero desde a hasta b, y llamarlo Es_primo si es verdadero, mostrar N.
- Salida: Mostrar con la lista de los números primos del intervalo de manera a mayor a

-Tabla de objetos

Objeto	NOMBRE	VALOR	TIPO
Contador	i	0 y	Entero
Contador	j	var	Entero
Primer # Entrada	N1	var	Entero
Segundo # Entrada	N2	var	Entero
Var auxiliar bandera	primo	var	lógico
Cero	0	cte	Entero
Uno	1	cte	Entero
Dos	2	cte	Entero
Cien	100	cte	Entero

-Seudocódigo

```
INICIO ALGORITMO

  Definir i, j, N1, N2 Como Entero
  Definir Primo Como Lógico

  Escribir "Ingrese el primer numero: "
  Leer N1
  Escribir "Ingrese el segundo numero: "
  Leer N2

  Para i <- N1 Hasta N2 Hacer
     Si i < 2 Entonces
        Primo <- Falso
     SiNO
        Primo <- Verdadero
```

```
j <- 2
Mientras  j <= i/2  Y primo = Verdadero Hacer
    Si  i MOD j = 0 Entonces
        Primo <- Falso
    Fin Si
    j <- j + 1
Fin Mientras
Fin Si
Si primo = Verdadero entonces
    Escribir i
Fin Si
Fin Para
FIN ALGORITMO
```

Prueba de Escritorio

i	j → (i MOD j)	Primo	Salida	Jane
10	2 → 0	F		
11	2→1, 3→2, 4→3, 5→1	V	11	" "
12	2 → 0	F		
13	2→1, 3→1, 4→1, 5→3, 6→1	V	13	" "
14	2→0	F		
15	2→1, 3→0	F		
16	2→0	F		
17	2→1, 3→2, 4→1, 5→2 6→5, 7→3, 8→1	V	17	" "